

MINEDUC - OBC

Session 1999

ÉPREUVE
DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : PROBATOIRE C

Durée :

Coefficient :

Exercice 1 / 02,5 points

L'unité de longueur est le centimètre. On considère dans un plan un triangle ABC tel que $AB = c$; $AC = b$ et $BC = a$.

Sachant que a , b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} a+b-c=4 \\ a+b+c=10 \\ a^2+b^2+c^2=34 \end{cases}$$

1. Calculer a , b et c . 2 pts
2. En déduire la nature du triangle ABC. 0,5 pt

Exercice 2 / 03, 75 points

Un enfant a acheté au marché 7 œufs parmi lesquels deux de 50 F chacun et cinq de 60 F chacun. Sur le chemin du retour, deux œufs se sont cassés. On note X la variable aléatoire réelle égale au prix total des deux œufs cassés.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs de X 0,75 pt
2. Déterminer la loi de probabilité de X 1,5 pt
3. Déterminer puis tracer la fonction de répartition X 1,5 pt

Exercice 3 / 03, 75 points

E est un plan vectoriel euclidien muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$; f désigne l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, fait correspondre le vecteur

$$\vec{u} = \frac{1}{5}(3x+4y)\vec{i} + \frac{1}{5}(4x-3y)\vec{j}$$
1,5 pt

1. Démontrer que f est bijective. 0,75 pt
On note E_1 l'ensemble des vecteurs invariants par f et E_2 l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tout vecteur de E_1 .
2. a. Démontrer que E_1 est une droite vectorielle et en préciser le vecteur unitaire $\vec{e}_1$ dont la première composante est positive. 1 pt
b. Préciser le vecteur $\vec{e}_2$ de E_2 tel que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ soit une base orthonormée directe de E . 1 pt
c. Écrire la matrice de f dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. 1 pt

Problème / 10 points**Partie A**

L'espace affine euclidien E est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère : les points A et B de coordonnées respectives $(1, 1, 1)$ et $(-1, 1, 2)$.

le vecteur $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$.

la droite D passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Le plan P contenant B et orthogonal à D en un point C .

1. Écrire une équation cartésienne de P. 1 pt
2. a. Calculer les coordonnées de C. 1 pt
- b. En déduire la distance du point B à la droite D. 0,75 pt

Partie B

La fonction f est définie pour tout nombre réel x différent de 1 et 2 par :

$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ C désigne la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. Calculer les limites de f aux bornes des intervalles de son ensemble de définition. 1,5 pt
2. a. Calculer la dérivée de f . 0,5 pt
- b. Dresser le tableau de variation de f . 0,75 pt
3. a. Écrire les équations des tangentes à C aux points A et B d'abscisses 0 et 3 respectivement. 1 pt
- b. Tracer C ainsi que les deux tangentes de la question précédente. 1 pt

Partie C

α désigne un nombre réel de l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$

1. Calculer $\cos 2\alpha$ puis $\cos 3\alpha$. 1 pt
2. a. Résoudre dans l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$ l'équation $\cos 3x = \cos 2x$ 1 pt
- b. En déduire la valeur de α . 0,5 pt